CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-012

MAGNITUD:	TENSIÓN DE TUBO (kVp), TIEMPO DE EXPOSICIÓN (ms) Y KERMA EN AIRE
INSTRUMENTO:	EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL DIGITAL
MARCA:	CARESTREAM
MODELO:	MOTION MOBILE
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-012
SERIE:	CS-MM-881204
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2019EBC-0019205**
RIESGO INVIMA:	**CLASE III (Alto Riesgo / Radiación Ionizante - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	kVp / ms / mGy
DIVISIÓN DE ESCALA:	0.1 kVp / 0.1 ms / 0.01 mGy
UBICACIÓN:	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI ADULTOS - IMAGENOLOGÍA)
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-17
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Caracterización radiológica de tensión pico del tubo (kVp) y reproductibilidad de dosis empleando multímetro radiológico no invasivo de estado sólido Radcal Touch, bajo el **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, la **Resolución 482 de 2018 (Minsalud - Protección Radiológica)**, **Resolución 3100 de 2019** e IEC 60601-2-54.

CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar: Instalaciones del CLIENTE (UCI Adultos) | **Temperatura:** 22.0 ± 1.1 °C | **Humedad Relativa:** 49.5 %HR

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN (U)

La incertidumbre expandida de medida U se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar combinada $u_c(x)$ por el factor de cobertura $k = 2$, correspondiente a un nivel de confianza del 95.45%. Fórmula: $U = k \cdot u_c(x)$.

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	ÚLT. CALIB.	PRÓX. CALIB.
RAD-008	Multímetro Radiológico Radcal	RADCAL CORP	CA-RAD-9910	2026-03-01	2027-03-01

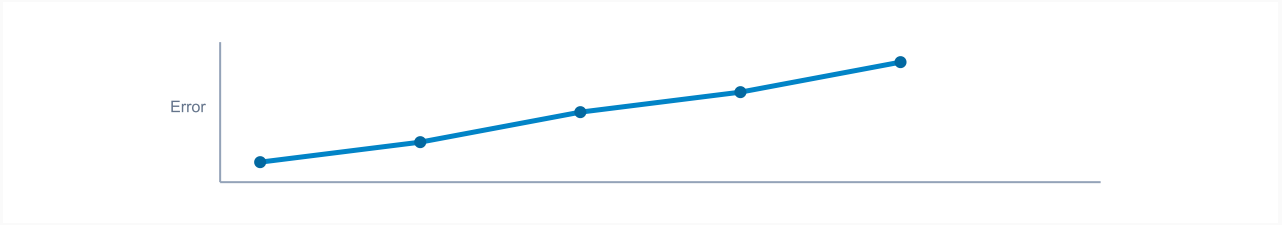
ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Prohibida su reproducción parcial sin autorización previa de PECHY.S.A.S.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

KVP SELECCIONADO (TENSIÓN)	LECTURAS DE TENSIÓN EFECTIVA KVP - ENSAYO						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE (U)
50.0 kVp	50.2	50.1	50.3	50.2	50.1	50.2	**50.18 kVp**	**+0.18 kVp**	**±0.45 kVp**
70.0 kVp	70.3	70.2	70.4	70.3	70.2	70.3	**70.28 kVp**	**+0.28 kVp**	**±0.65 kVp**
90.0 kVp	90.5	90.4	90.6	90.5	90.4	90.5	**90.48 kVp**	**+0.48 kVp**	**±0.88 kVp**
100.0 kVp	100.6	100.5	100.7	100.6	100.5	100.6	**100.58 kVp**	**+0.58 kVp**	**±1.10 kVp**
120.0 kVp	120.8	120.7	120.9	120.8	120.7	120.8	**120.78 kVp**	**+0.78 kVp**	**±1.35 kVp**

Desviación en Tensión de Tubo Generada (kVp)



Error Máximo Obtenido en kVp: +0.78 kVp (+0.65%)

Incertidumbre Máxima Expandida (U): ±1.35 kVp

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

El equipo de Rayos X Portátil Carestream Motion Mobile cumple con los criterios de precisión de kVp, repetibilidad de Kerma en aire y tiempos de exposición exigidos por el INVIMA y la Res. 482 de 2018 para radiodiagnóstico en UCI.

*** Final del Certificado CA-2026-012 ***